

Comenzado el	martes, 14 de enero de 2025, 15:52
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 14 de enero de 2025, 16:07
Tiempo empleado	15 minutos 5 segundos
Puntos	19,50/25,00
Calificación	7,80 de 10,00 (78%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {3, 5, 15}. Se desea pagar la cantidad 9 con el menor número de monedas. Escribe separados por un espacio y ordenados de menor a mayor los *índices de la última fila* de la matriz rellenada por el algoritmo *que contienen un infinito*.

Respuesta: 1 2 4 7



Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	∞	1	∞	∞	2	∞	∞	3
2	0	∞	∞	1	∞	1	2	∞	2	3
3	0	∞	∞	1	∞	1	2	∞	2	3

Por tanto la solución es: 1 2 4 7

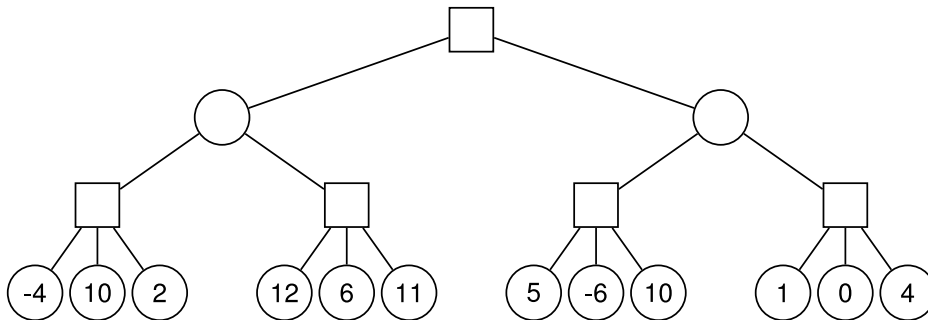
La respuesta correcta es: 1 2 4 7

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

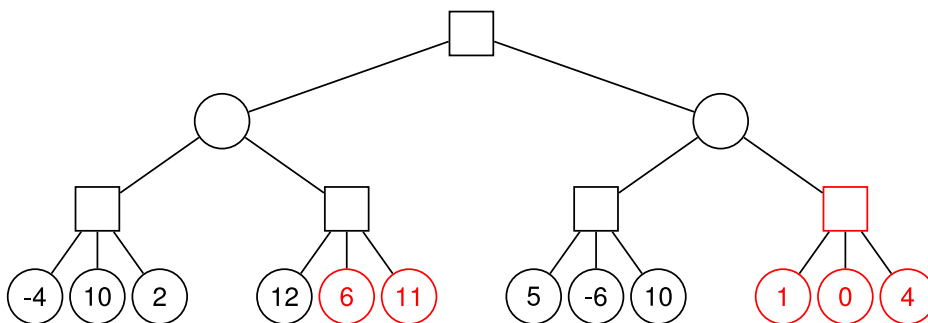
Si utilizamos la poda alfa-beta en este árbol de juego, ¿cuántos nodos se podan?



Seleccione una:

- ☒ a. 6 ✓
- ☐ b. 5
- ☐ c. 2
- ☐ d. 3

Los nodos podados se muestran en rojo en el siguiente dibujo:



Veamos lo que sucede en cada uno de los cuatro subárboles con raíz cuadrada del penúltimo nivel.

En el primer subárbol inicialmente $\alpha = -\infty$ y $\beta = +\infty$ y mientras se calcula el máximo de los hijos α va cambiando de valor a -4 y luego a 10 . No se produce ninguna poda y cuando termina de calcularse su valor, el nodo toma valor $\alpha = 10$ y $\beta = +\infty$.

En el segundo subárbol partimos por tanto de $\alpha = -\infty$ y $\beta = 10$. Empieza a calcularse el máximo y con el primer hijo α pasa a tomar el valor 12 y como es mayor que β se podan sus dos hermanos. Al terminar estos dos subárboles, su padre tiene valores $\alpha = -\infty$ y $\beta = 10$.

En el tercer subárbol partimos por tanto de $\alpha = 10$ y $\beta = +\infty$. Como todos los hijos son menores que 10 no se produce ningún cambio. Su padre pasa a tomar valores $\alpha = 10 = \beta$ y el último subárbol, que consta de cuatro nodos, se poda completamente.

Por tanto, la respuesta correcta es que se podan 6 nodos.

La respuesta correcta es: 6

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

El algoritmo de Floyd puede utilizarse para calcular los costes de los caminos mínimos entre un vértice y todos los demás.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✖

Verdadero. El algoritmo de Floyd se utiliza de hecho para calcular los costes de los caminos mínimos entre todos los pares de vértices, con coste en $O(V^3)$ siendo V el número de vértices. Para calcular los costes de los caminos mínimos de un vértice a todos los demás podemos usar también el algoritmo de Dijkstra, que es más eficiente para resolver este problema ya que tiene coste en $O(A \log V)$ siendo A el número de aristas, que en el caso peor puede llegar a ser del $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grado de cada uno de los vértices de un grafo no dirigido representado mediante *matriz de adyacencia* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(V^2)$ ✔
- ☐ b. $O(V * A)$
- ☐ c. $O(V + A)$
- ☐ d. $O(V)$

Calcular el grado de un vértice tiene coste en $O(V)$ (hay que recorrer completamente una fila o una columna de la matriz). Y esta operación se repite para cada vértice. El coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 5

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el problema del cambio de monedas con un sistema monetario de valores {1, 2, 3}, ¿de cuántas formas posibles se puede pagar la cantidad 10 con el menor número de monedas?

Seleccione una:

- ☐ a. 2
- ☐ b. 0
- ☐ c. 4
- ☐ d. 3

El mínimo número de monedas para pagar dicha cantidad es 4.

A medida que construimos la tabla de programación dinámica ascendente, aquí mostrada

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
3	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4

podemos rellenar una matriz que en cada posición (i, j) guarda el número de formas de obtener la cantidad j con el menor número de monedas usando los tipos 1 a i .

La columna 0 la rellenamos con unos y el resto de la fila 0 con ceros.

Para el resto de casos si $monedas[i-1][j]$ coincide con $monedas[i-1][j - M[i-1]] + 1$, entonces el número de formas para pagar j (usando el menor número de monedas) con las monedas de tipos 1 a i es el número de formas para pagar j sin usar la moneda i más el número de formas para pagar $j - M[i-1]$ usando los tipos 1 a i de nuevo. En este caso obtenemos la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2

Y por tanto la solución es: 2

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado un vector ordenado de menor a mayor, ¿cuál es el coste de convertirlo en un montículo de máximos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☐ b. $O(1)$.
- ☐ c. No está garantizado que se pueda convertir en un montículo de máximos.
- ☒ d. $O(N)$. ✓

Sí que se puede convertir en un montículo de máximos. Ahora bien, si el vector está ordenado de menor a mayor, cada elemento (en la primera mitad del vector) es menor que todos los siguientes por lo que tendrá que ser hundido hasta una hoja. Esto quiere decir que el coste será de $O(N)$.

La respuesta correcta es: $O(N)$.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se hace de forma eficiente, ¿cuál es la complejidad en espacio adicional del algoritmo heapsort para ordenar un vector de N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☐ c. $O(N \log N)$
- ☒ d. $O(1)$ ✓

Se puede recorrer la primera mitad de los elementos del vector de derecha a izquierda hundiendo cada elemento entre los siguientes, y haciendo todas las transformaciones sobre el propio vector, por lo que la complejidad en espacio adicional está en $O(1)$.

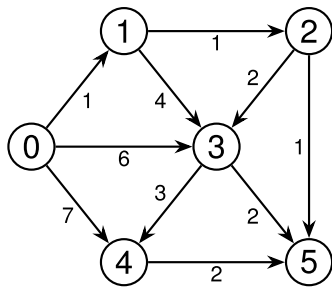
La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿En qué orden se va fijando el coste del camino mínimo al resto de vértices?

Seleccione una:

- ☐ a. 1, 4, 2, 5, 3
- ☐ b. 1, 2, 3, 4, 5
- ☒ c. 1, 2, 5, 3, 4 ✓
- ☐ d. 1, 2, 5, 4, 3

El coste del camino mínimo queda fijado cuando el vértice sale de la cola de prioridad, y los vértices van saliendo de la cola por orden creciente de costes. El orden en el que salen es 1, 2, 5, 3, 4.

La respuesta correcta es: 1, 2, 5, 3, 4

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de insertar en una cola de prioridad de mínimos inicialmente vacía implementada mediante un montículo de mínimos una secuencia de N elementos distintos ordenada de mayor a menor?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(\log N)$
- ☐ b. $O(N)$
- ☒ c. $O(N \log N)$ ✓
- ☐ d. $O(1)$

Cada nuevo elemento que se inserta es menor que todos los que ya hay en el montículo, por lo que al colocarlo en la última posición es necesario flatarlo hasta la raíz, teniendo cada inserción un coste en $O(\log N)$.

La respuesta correcta es: $O(N \log N)$

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(40, 2)$, $(30, 5)$, $(50, 10)$, $(10, 5)$. Si la capacidad de la mochila es 16, el tamaño máximo que alcanza la cola de prioridad en el algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos es:

Seleccione una:

- ☐ a. 6
- ☐ b. 2
- ☐ c. 3
- ☒ d. 4 ✓

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$

1- Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $(0, 0, 115)$, así que tiene tamaño 1.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (40, 2, 115)$ y $nodo_2 = (0, 0, 82)$. El tamaño de la cola es 2.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (70, 7, 115)$ y $nodo_4 = (40, 2, 98)$. El tamaño de la cola es 3.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (70, 7, 80)$. El tamaño de la cola es 3.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (90, 12, 98)$ y $nodo_7 = (40, 2, 50)$. El tamaño de la cola es 4.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (90, 12, 90)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina, quedando en la cola tres nodos: $nodo_2$, $nodo_5$ y $nodo_7$.

Por tanto la respuesta correcta es que el tamaño máximo que alcanza la cola de prioridad es 4.

La respuesta correcta es: 4

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema del producto encadenado de matrices, podemos rellenar la matriz:

Seleccione una:

- ☒ a. por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. ✓
- ☐ b. de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☐ c. por diagonales comenzando en la diagonal del elemento del extremo superior derecho.
- ☐ d. de arriba abajo y de derecha a izquierda.

Puesto que cada posición (i, j) depende de las posiciones (i, k) y $(k + 1, j)$ tales que $i \leq k \leq j - 1$, las cuales están respectivamente en su misma fila a la izquierda hasta la diagonal principal, y en la misma columna pero en filas inferiores hasta la diagonal principal, una posible forma de rellenar la matriz es por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. El resto de opciones no garantiza que estén rellenas las posiciones necesarias. Sí podría rellenarse, sin embargo, de abajo arriba y de izquierda a derecha.

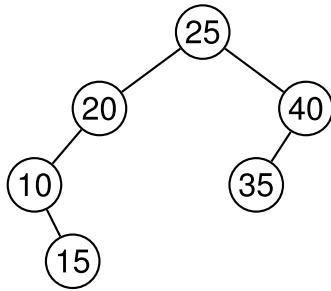
La respuesta correcta es: por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

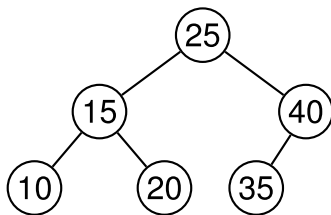
Tras insertar el valor 15, ¿qué tipo de rotación necesita este árbol?



Seleccione una:

- ☐ a. Rotación simple a la derecha.
- ☐ b. Rotación simple a la izquierda.
- ☒ c. Rotación doble izquierda-derecha. ✓
- ☐ d. Ninguna, está equilibrado.

El nodo con el valor 20 es el nodo α (el primero que no cumple la condición de equilibrio si vamos desde el nuevo nodo insertado hasta la raíz), y para equilibrarlo hace falta una rotación doble izquierda-derecha dando lugar al siguiente árbol



La respuesta correcta es: Rotación doble izquierda-derecha.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 100 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	120	20
2	200	40
3	240	60

Seleccione una:

- ☐ a. 360
- ☒ b. 480 ✓
- ☐ c. 560
- ☐ d. 440

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe 2/3 por lo que el valor es $120 + 200 + 2 \cdot 240/3 = 480$.

La respuesta correcta es: 480

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el taller Fernández se acumulan los coches a arreglar y, lo peor, es que la política de la empresa es que solo se recibe el pago por la reparación si se entrega el coche antes de una fecha determinada (¡A quién se le ocurriría!). Esa fecha depende del cliente que ha llevado el coche, el beneficio que se obtiene por cada reparación depende del modelo del coche y, finalmente, el tiempo de reparación depende de la avería (no siempre este tiempo es el mismo, por lo tanto).

Para colmo de males, en el taller solo trabaja su dueño: Alonso Fernández. Asumiendo que Fernández no es capaz de reparar y entregar en plazo todos los coches, ¿puedes ayudarlo a decidir si existe una estrategia voraz (y en tal caso cuál) para maximizar su beneficio?

Seleccione una:

- ☐ a. Ordenamos los coches de menor a mayor según su beneficio y elegimos cada coche que sea compatible con las elecciones anteriores
- ☒ b. No existe una estrategia voraz correcta para este problema ✓ Cierto. Existen siempre contraejemplos para cualquier estrategia voraz propuesta
- ☐ c. Ordenamos los coches de mayor a menor según su beneficio y elegimos cada coche que sea compatible con las elecciones anteriores
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Falso. Incorrecta. Supongamos 3 coches, los tres deben entregarse en 3 días. El primero reporta un beneficio de 10 y se tarda 3 días; los dos siguientes beneficios de 40 y se tarda 1 día. La solución óptima es reparar los dos últimos
- b. Cierto. Existen siempre contraejemplos para cualquier estrategia voraz propuesta
- c. Falso. Incorrecta. Supongamos 3 coches, los tres deben entregarse en 3 días. El primero reporta un beneficio de 50 y se tarda 3 días; los dos siguientes beneficios de 40 y se tarda 1 día. La solución óptima es reparar los dos últimos
- d. Falso. La respuesta correcta es: No existe una estrategia voraz correcta para este problema

La respuesta correcta es: No existe una estrategia voraz correcta para este problema

Pregunta 15

Correcta

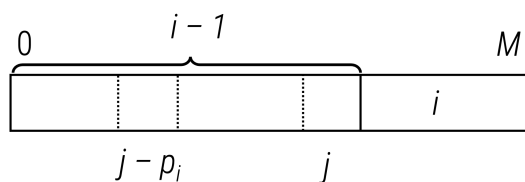
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos reducir el coste en espacio del algoritmo de programación dinámica que resuelve la versión entera del problema de la mochila (cuando solamente estamos interesados en el valor óptimo y no en los objetos que hay que meter en la mochila) utilizando un vector en lugar de una matriz, debemos rellenar el vector:

Seleccione una:

- ☐ a. de izquierda a derecha.
- ☐ b. no se puede reducir el coste en espacio.
- ☒ c. de derecha a izquierda. ✓
- ☐ d. tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha.

En cada iteración del algoritmo en que consideramos el objeto i -ésimo rellenamos un vector de $M + 1$ posiciones, siendo M el peso límite de la mochila. Al empezar la iteración i -ésima, el vector contiene los valores correspondientes al objeto $i - 1$. Puesto que para calcular los valores correspondientes al objeto i y cada peso límite j necesitamos dos valores correspondientes al objeto $i - 1$ en columnas j y $j - p_i$ (siendo p_i el peso del objeto i), se ha de rellenar el vector de *derecha a izquierda* para mantener dichos valores disponibles hasta realizar el cálculo, tal como se muestra en el siguiente dibujo:



La respuesta correcta es: de derecha a izquierda.

Pregunta 16

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el *grado de salida* de cada uno de los vértices de un grafo dirigido representado mediante *matriz de adyacencia* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V^2)$
- ☐ b. $O(V)$
- ☐ c. $O(V * A)$
- ☐ d. $O(V + A)$

Para calcular el grado de salida de un vértice v hay que recorrer la fila v de la matriz contando cuántas posiciones son cierto, lo que tiene un coste en $O(V)$. Y esta operación se repite para cada vértice. El coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Utilizando las estructuras de partición podemos detectar si un grafo es acíclico. Si están implementadas con *unión rápida por tamaño y compresión de caminos*, ¿cuál sería la complejidad de dicho algoritmo si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(V + A \lg^* V)$ ✓
- ☐ b. $O(V + A \log V)$
- ☐ c. $O(VA)$
- ☐ d. $O(V \log V)$

El algoritmo consiste en recorrer todas las aristas haciendo unión de sus extremos. Si los extremos de una arista ya pertenecen a la misma clase de equivalencia el grafo contiene un ciclo. Se realizan A operaciones de unión sobre V elementos, por lo que utilizando unión rápida por tamaño y compresión de caminos el coste de todas las operaciones está en $O(V + A \lg^* V)$.

La respuesta correcta es: $O(V + A \lg^* V)$

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un grafo no dirigido, para encontrar el camino más corto (con menos aristas) entre dos vértices se utiliza

Seleccione una:

- ☒ a. búsqueda en anchura. ✓
- ☐ b. ni búsqueda en profundidad ni en anchura.
- ☐ c. tanto búsqueda en profundidad como en anchura.
- ☐ d. búsqueda en profundidad.

La búsqueda en anchura, al ir recorriendo los vértices por distancias crecientes desde el origen, garantiza que encuentra el camino con menos aristas.

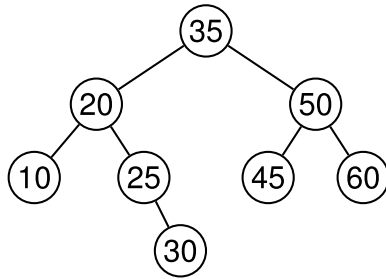
La respuesta correcta es: búsqueda en anchura.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras insertar el valor 30, ¿qué tipo de rotación necesita este árbol?



Seleccione una:

- ☐ a. Rotación doble derecha-izquierda.
- ☐ b. Rotación simple a la izquierda.
- ☐ c. Rotación doble izquierda-derecha.
- ☒ d. Ninguna, está equilibrado. ✓

El árbol está equilibrado por lo que no es necesaria ninguna rotación.

La respuesta correcta es: Ninguna, está equilibrado.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una estructura de partición con N elementos distintos, ¿cuántas operaciones de unión se pueden realizar a lo sumo que modifiquen la estructura?

Seleccione una:

- ☐ a. $N + 1$
- ☐ b. $N/2$
- ☐ c. N
- ☒ d. $N - 1$ ✓

Cada unión que modifique la estructura reduce en 1 el número de conjuntos disjuntos, ya que se unen dos conjuntos en uno solo. Inicialmente hay N conjuntos unitarios, y podemos llegar a tener solamente un conjunto con todos los elementos. El número máximo de uniones es $N - 1$.

La respuesta correcta es: $N - 1$

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 200 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	10	60
2	20	100
3	30	120

Seleccione una:

- ☐ a. 44
- ☐ b. 50
- ☐ c. 40
- ☒ d. 46 ✓

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 3, 2 y por último el 1. El objeto 3 cabe completo y del objeto 2 solamente cabe un 80% por lo que el valor es $30 + 20 \cdot 0.8 = 46$.

La respuesta correcta es: 46

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo de Dijkstra se puede utilizar para calcular el camino más corto entre todos los pares de vértices de un grafo de V vértices y A aristas con coste:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(A^2 \cdot \log V)$
- ☐ b. $O(V^2 \cdot \log V)$
- ☒ c. $O(V \cdot A \cdot \log V)$ ✓
- ☐ d. $O(A \cdot \log^2 V)$

Tendríamos que ejecutar el algoritmo de Dijkstra V veces, con cada vértice como origen. El coste total estaría en $O(V \cdot A \cdot \log V)$.

La respuesta correcta es: $O(V \cdot A \cdot \log V)$

Pregunta 23

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {1, 2, 5}. Se desea pagar la cantidad 10 con el menor número de monedas. Escribe separados por un espacio los valores de la última fila de la matriz rellenada por el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema.

Respuesta: 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 

Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
3	0	1	1	2	2	1	2	2	3	3	2

Por tanto la solución es: 0 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2

La respuesta correcta es: 0 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de insertar en una cola de prioridad de mínimos inicialmente vacía implementada mediante un montículo de mínimos una secuencia de N elementos ordenada de menor a mayor?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☒ b. $O(N)$ 
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. $O(\log N)$

Cada nuevo elemento que se inserta es mayor que los que ya hay en el montículo, por lo que al colocarlo en la última posición no es necesario flotarlos, teniendo cada inserción un coste constante.

La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 25

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Dado un grafo dirigido implementado mediante una *matriz de adyacencia*, ¿cuál sería el coste de un algoritmo eficiente que busque un vértice con grado de entrada 0?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V + A)$
- ☐ b. $O(V * A)$
- ☐ c. $O(A)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Falso. Incorrecta. Es cuadrática con respecto al número de vértices independientemente de cuántas aristas haya.
- b. Falso. Incorrecta. Es cuadrática con respecto al número de vértices independientemente de cuántas aristas haya.
- c. Falso. Incorrecta. Es cuadrática con respecto al número de vértices independientemente de cuántas aristas haya.
- d. Cierto. La respuesta correcta es: $O(V * V)$

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.